

数据结构相关

算法思想

- 链表
- 树
- 栈和队列
- 哈希表
- 字符串
- 数组与矩阵
- 图
- 位运算
- 双指针
- 排序
- 贪心思想
- 二分查找
- 分治
- 搜索
- 动态规划
- 数学

• Leetcode 题解 - 链表

- 1. 找出两个链表的交点
- 2. 链表反转
- 3. 归并两个有序的链表
- 4. 从有序链表中删除重复节点
- 5. 删除链表的倒数第 n 个节点
- 6. 交换链表中的相邻结点
- 7. 链表求和
- 8. 回文链表
- 9. 分隔链表
- 10. 链表元素按奇偶聚集

• Leetcode 题解 - 树

- 递归
 - 1. 树的高度
 - 2. 平衡树
 - 3. 两节点的最长路径
 - 4. 翻转树
 - 5. 归并两棵树
 - 6. 判断路径和是否等于一个数
 - 7. 统计路径和等于一个数的路径数量
 - 8. 子树
 - 9. 树的对称
 - 10. 最小路径
 - 11. 统计左叶子节点的和
 - 12. 相同节点值的最大路径长度
 - 13. 间隔遍历
 - 14. 找出二叉树中第二小的节点
- 层次遍历
 - 1. 一棵树每层节点的平均数
 - 2. 得到左下角的节点
- 前中后序遍历
 - 1. 非递归实现二叉树的前序遍历
 - 2. 非递归实现二叉树的后序遍历
 - 3. 非递归实现二叉树的中序遍历

- BST
 - 1. 修剪二叉查找树
 - 2. 寻找二叉查找树的第 k 个元素
 - 3. 把二叉查找树每个节点的值都加上比它大的节点的值
 - 4. 二叉查找树的最近公共祖先
 - 5. 二叉树的最近公共祖先
 - 6. 从有序数组中构造二叉查找树
 - 7. 根据有序链表构造平衡的二叉查找树
 - 8. 在二叉查找树中寻找两个节点，使它们的和为一个给定值
 - 9. 在二叉查找树中查找两个节点之差的最小绝对值
 - 10. 寻找二叉查找树中出现次数最多的值
- Trie
 - 1. 实现一个 Trie
 - 2. 实现一个 Trie，用来求前缀和
- Leetcode 题解 - 栈和队列
 - 1. 用栈实现队列
 - 2. 用队列实现栈
 - 3. 最小值栈
 - 4. 用栈实现括号匹配
 - 5. 数组中元素与下一个比它大的元素之间的距离
 - 6. 循环数组中比当前元素大的下一个元素
- Leetcode 题解 - 哈希表
 - 1. 数组中两个数的和为给定值
 - 2. 判断数组是否含有重复元素
 - 3. 最长和谐序列
 - 4. 最长连续序列
- Leetcode 题解 - 字符串
 - 1. 字符串循环移位包含
 - 2. 字符串循环移位
 - 3. 字符串中单词的翻转
 - 4. 两个字符串包含的字符是否完全相同
 - 5. 计算一组字符集合可以组成的回文字符串的最大长度
 - 6. 字符串同构
 - 7. 回文子字符串个数
 - 8. 判断一个整数是否是回文数
 - 9. 统计二进制字符串中连续 1 和连续 0 数量相同的子字符串个数
- Leetcode 题解 - 数组与矩阵
 - 1. 把数组中的 0 移到末尾
 - 2. 改变矩阵维度
 - 3. 找出数组中最长的连续 1
 - 4. 有序矩阵查找
 - 5. 有序矩阵的 Kth Element
 - 6. 一个数组元素在 $[1, n]$ 之间，其中一个数被替换为另一个数，找出重复的数和丢失的数
 - 7. 找出数组中重复的数，数组值在 $[1, n]$ 之间
 - 8. 数组相邻差值的个数

- 9. 数组的度
- 10. 对角元素相等的矩阵
- 11. 嵌套数组
- 12. 分隔数组
- Leetcode 题解 - 图
 - 二分图
 - 1. 判断是否为二分图
 - 拓扑排序
 - 1. 课程安排的合法性
 - 2. 课程安排的顺序
 - 并查集
 - 1. 冗余连接
- Leetcode 题解 - 位运算
 - 1. 统计两个数的二进制表示有多少位不同
 - 2. 数组中唯一一个不重复的元素
 - 3. 找出数组中缺失的那个数
 - 4. 数组中不重复的两个元素
 - 5. 翻转一个数的比特位
 - 6. 不用额外变量交换两个整数
 - 7. 判断一个数是不是 2 的 n 次方
 - 8. 判断一个数是不是 4 的 n 次方
 - 9. 判断一个数的位级表示是否不会出现连续的 0 和 1
 - 10. 求一个数的补码
 - 11. 实现整数的加法
 - 12. 字符串数组最大乘积
 - 13. 统计从 $0 \sim n$ 每个数的二进制表示中 1 的个数
- Leetcode 题解 - 双指针
 - 1. 有序数组的 Two Sum
 - 2. 两数平方和
 - 3. 反转字符串中的元音字符
 - 4. 回文字符串
 - 5. 归并两个有序数组
 - 6. 判断链表是否存在环
 - 7. 最长子序列
- Leetcode 题解 - 排序
 - 快速选择
 - 堆
 - 1. Kth Element
 - 桶排序
 - 1. 出现频率最多的 k 个元素
 - 2. 按照字符出现次数对字符串排序
 - 荷兰国旗问题
 - 1. 按颜色进行排序
- Leetcode 题解 - 贪心思想
 - 1. 分配饼干

- 2. 不重叠的区间个数
 - 3. 投飞镖刺破气球
 - 4. 根据身高和序号重组队列
 - 5. 买卖股票最大的收益
 - 6. 买卖股票的最大收益 II
 - 7. 种植花朵
 - 8. 判断是否为子序列
 - 9. 修改一个数成为非递减数组
 - 10. 子数组最大的和
 - 11. 分隔字符串使同种字符出现在一起
- Leetcode 题解 - 二分查找
 - 1. 求开方
 - 2. 大于给定元素的最小元素
 - 3. 有序数组的 Single Element
 - 4. 第一个错误的版本
 - 5. 旋转数组的最小数字
 - 6. 查找区间
- Leetcode 题解 - 分治
 - 1. 给表达式加括号
 - 2. 不同的二叉搜索树
- Leetcode 题解 - 搜索
 - BFS
 - 1. 计算在网格中从原点到特定点的最短路径长度
 - 2. 组成整数的最小平方数数量
 - 3. 最短单词路径
 - DFS
 - 1. 查找最大的连通面积
 - 2. 矩阵中的连通分量数目
 - 3. 好友关系的连通分量数目
 - 4. 填充封闭区域
 - 5. 能到达的太平洋和大西洋的区域
 - Backtracking
 - 1. 数字键盘组合
 - 2. IP 地址划分
 - 3. 在矩阵中寻找字符串
 - 4. 输出二叉树中所有从根到叶子的路径
 - 5. 排列
 - 6. 含有相同元素求排列
 - 7. 组合
 - 8. 组合求和
 - 9. 含有相同元素的组合求和
 - 10. 1-9 数字的组合求和
 - 11. 子集
 - 12. 含有相同元素求子集
 - 13. 分割字符串使得每个部分都是回文数
 - 14. 数独
 - 15. N 皇后

- Leetcode 题解 - 动态规划
 - 斐波那契数列
 - 1. 爬楼梯
 - 2. 强盗抢劫
 - 3. 强盗在环形街区抢劫
 - 4. 信件错排
 - 5. 母牛生产
 - 矩阵路径
 - 1. 矩阵的最小路径和
 - 2. 矩阵的总路径数
 - 数组区间
 - 1. 数组区间和
 - 2. 数组中等差递增子区间的个数
 - 分割整数
 - 1. 分割整数的最大乘积
 - 2. 按平方数来分割整数
 - 3. 分割整数构成字母字符串
 - 最长递增子序列
 - 1. 最长递增子序列
 - 2. 一组整数对能够构成的最长链
 - 3. 最长摆动子序列
 - 最长公共子序列
 - 1. 最长公共子序列
 - 0-1 背包
 - 1. 划分数组为和相等的两部分
 - 2. 改变一组数的正负号使得它们的和为一给定数
 - 3. 01 字符构成最多的字符串
 - 4. 找零钱的最少硬币数
 - 5. 找零钱的硬币数组合
 - 6. 字符串按单词列表分割
 - 7. 组合总和
 - 股票交易
 - 1. 需要冷却期的股票交易
 - 2. 需要交易费用的股票交易
 - 3. 只能进行两次的股票交易
 - 4. 只能进行 k 次的股票交易
 - 字符串编辑
 - 1. 删除两个字符串的字符使它们相等
 - 2. 编辑距离
 - 3. 复制粘贴字符
- Leetcode 题解 - 数学
 - 素数分解
 - 整除
 - 最大公约数最小公倍数
 - 1. 生成素数序列
 - 2. 最大公约数
 - 3. 使用位操作和减法求解最大公约数
 - 进制转换

- 1. 7 进制
 - 2. 16 进制
 - 3. 26 进制
- 阶乘
 - 1. 统计阶乘尾部有多少个 0
- 字符串加法减法
 - 1. 二进制加法
 - 2. 字符串加法
- 相遇问题
 - 1. 改变数组元素使所有的数组元素都相等
- 多数投票问题
 - 1. 数组中出现次数多于 $n / 2$ 的元素
- 其它
 - 1. 平方数
 - 2. 3 的 n 次方
 - 3. 乘积数组
 - 4. 找出数组中的乘积最大的三个数